PENGADILAN AGAMA PENAJAM

KELAS II — KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN TEKNIS

SIPADU

Sistem Informasi Pengaduan Layanan

Eviden Butir Kegiatan Pranata Komputer

Referensi Pengajuan Angka Kredit

Berdasarkan PermenPAN-RB No. 29 Tahun 2021

Disusun oleh: Pranata Komputer PA Penajam

Penajam Paser Utara, 16 Maret 2026

Versi 1.0

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen ini disusun sebagai rancangan teknis pengembangan Sistem Informasi Pengaduan Layanan (SIPADU) di Pengadilan Agama Penajam yang sekaligus berfungsi sebagai eviden (bukti kerja) untuk pengajuan angka kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada:

- PermenPAN-RB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
- Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit JF Pranata Komputer;
- Keputusan Menteri PANRB Nomor 421 Tahun 2022 tentang Uraian Kegiatan, Hasil Kerja, dan Angka Kredit JF Pranata Komputer.

1.2 Tujuan Dokumen

- Mendokumentasikan seluruh tahapan teknis pengembangan SIPADU secara terstruktur;
- Memetakan setiap kegiatan pengembangan ke butir-butir kegiatan Pranata Komputer yang berlaku;
- Menyediakan referensi eviden yang dapat diajukan untuk penilaian angka kredit;
- Memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen teknis sesuai standar SPBE.

1.3 Identitas Pengusul

Atribut	Keterangan
Nama	(.....)
NIP	(.....)
Jabatan	Pranata Komputer (.....)
Jenjang	Terampil / Ahli Pertama / Ahli Muda / Ahli Madya *)
Unit Kerja	Pengadilan Agama Penajam
Periode Penilaian	Januari – Desember 2026

**) coret yang tidak perlu*

2. PEMETAAN BUTIR KEGIATAN PRANATA KOMPUTER

2.1 Ringkasan Pemetaan

Berikut adalah pemetaan kegiatan pengembangan SIPADU terhadap butir kegiatan Jabatan Fungsional Pranata Komputer sesuai PermenPAN-RB No. 29 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri PANRB No. 421 Tahun 2022:

No	Butir Kegiatan	Jenjang	Kegiatan SIPADU
A. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI			
1	Melakukan analisis kebutuhan sistem informasi	**Ahli Pertama**	Analisis kebutuhan SIPADU
2	Merancang sistem informasi	**Ahli Pertama**	Perancangan arsitektur SIPADU
3	Membangun sistem informasi	**Ahli Pertama**	Pengembangan (coding) SIPADU
4	Melakukan integrasi sistem informasi	**Ahli Muda**	Integrasi modul + SPBE
5	Melakukan pengujian sistem informasi	**Ahli Pertama**	Testing (unit, feature, security)
6	Melakukan implementasi sistem informasi	**Ahli Pertama**	Deployment ke server produksi
B. INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI			
7	Melakukan analisis kebutuhan infrastruktur TI	**Terampil**	Analisis kebutuhan server
8	Merancang infrastruktur TI	**Ahli Pertama**	Rancangan arsitektur server
9	Mengimplementasikan infrastruktur TI	**Terampil**	Setup server, database, web server
C. KEAMANAN INFORMASI			
10	Melakukan analisis keamanan informasi	**Ahli Pertama**	Analisis keamanan SIPADU
11	Menyusun kebijakan keamanan informasi	**Ahli Muda**	Kebijakan keamanan & SPBE

12	Mengimplementasikan keamanan informasi	**Ahli Pertama**	Implementasi enkripsi, RBAC, audit
D. TATA KELOLA TI			
13	Menyusun dokumentasi sistem informasi	**Terampil**	Dokumentasi teknis SIPADU
14	Menyusun standar operasional prosedur TI	**Ahli Pertama**	SOP pengelolaan SIPADU
15	Melakukan evaluasi sistem informasi	**Ahli Muda**	Evaluasi kepatuhan SPBE

3. URAIAN KEGIATAN DAN EVIDEN

Bagian ini menjelaskan secara rinci setiap butir kegiatan, output yang dihasilkan, dan eviden yang dapat diajukan untuk penilaian angka kredit.

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem Informasi

Komponen	Uraian
Butir Kegiatan	Melakukan analisis kebutuhan sistem informasi
Uraian	Mengumpulkan, menganalisis, dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna serta kebutuhan teknis untuk pembangunan SIPADU
Hasil Kerja	Dokumen Analisis Kebutuhan Sistem
Satuan Hasil	Dokumen

Kegiatan yang Dilakukan:

- Melakukan wawancara dan observasi terhadap proses penanganan pengaduan eksisting di PA Penajam;
- Mengidentifikasi 8 kategori pengaduan spesifik Pengadilan Agama (ADM, KET, PEG, PTSP, INFO, FAS, NIK, LAIN);
- Menganalisis regulasi terkait: SK KMA 026/2012, PERMA 9/2016, PermenPAN-RB 62/2018;
- Mengidentifikasi 4 peran pengguna sistem: masyarakat, petugas layanan, panitera, administrator;
- Menyusun daftar kebutuhan fungsional (12 fitur utama: FR-01 s.d FR-12);
- Menyusun daftar kebutuhan non-fungsional (performa, keamanan, aksesibilitas);
- Menganalisis kebutuhan integrasi SP4N-LAPOR! dan SIPP.

Eviden yang Dihasilkan:

No	Dokumen Eviden	Lokasi File
1	Dokumen Riset Domain & Konteks Pengadilan Agama	*research/domain-context.md*
2	Dokumen Riset UX & Kepatuhan Regulasi	*research/ux-compliance.md*
3	Spesifikasi Kebutuhan Formulir Pengaduan (14 field)	*research/project-spec.md (Bab 3.1)*

4	Identifikasi Kategori Pengaduan & SLA	*research/project-spec.md (Bab 2.3)*
5	Daftar Kebutuhan Fungsional (FR-01 s.d FR-12)	*docs/SIPADU_Product_Specification_v1.0.docx (Bab 3)*

3.2 Perancangan Sistem Informasi

Komponen	Uraian
Butir Kegiatan	Merancang sistem informasi
Uraian	Merancang arsitektur sistem, basis data, antarmuka pengguna, dan alur proses bisnis SIPADU
Hasil Kerja	Dokumen Rancangan Teknis Sistem
Satuan Hasil	Dokumen

Kegiatan yang Dilakukan:

- Merancang arsitektur aplikasi: Laravel 12 + Inertia.js v2 + React 19 (TypeScript);
- Merancang skema basis data: 10 tabel dengan relasi, indeks, dan klasifikasi data SPBE;
- Merancang pola arsitektur kode: Action Classes, Form Requests, API Resources, Services;
- Merancang alur status pengaduan: 8 status dengan matriks transisi tervalidasi;
- Merancang sistem otorisasi RBAC: 4 peran dengan 19 permission granular;
- Merancang mekanisme SLA: perhitungan hari kerja, eskalasi berjenjang 3 tingkat;
- Merancang sistem audit trail: tabel immutable dengan 11 field pencatatan;
- Merancang arsitektur notifikasi: email (queued) + WhatsApp (Fonnte API);
- Merancang format nomor tiket: PA-PNJ-YYYY-XXXXX dengan atomic generation;
- Merancang antarmuka pengguna (UI/UX): 24 halaman, mobile-first, WCAG 2.1 AA.

Eviden yang Dihasilkan:

No	Dokumen Eviden	Lokasi File
1	Dokumen Rancangan Proposal SIPADU	*docs/SIPADU_Rancangan_Proposal_v1.0.docx*
2	Dokumen Spesifikasi Produk (arsitektur, skema DB, alur)	*docs/SIPADU_Product_Specification_v1.0.docx*
3	Rancangan Teknis Backend (rekomendasi teknologi)	*research/technical-recommendations.md*
4	Spesifikasi Lengkap Sistem (project spec)	*research/project-spec.md*
5	Rancangan Skema Database (10 tabel, migrasi)	*database/migrations/ (10 file migrasi)*
6	Rancangan Arsitektur Kode (Actions,	*app/Actions/, app/Services/*

	Services)	
7	Rancangan Otorisasi RBAC (role-permission matrix)	*database/seeders/RolePermissionSeeder.php*

3.3 Pembangunan Sistem Informasi

Komponen	Uraian
Butir Kegiatan	Membangun sistem informasi
Uraian	Melakukan pengembangan (coding) aplikasi SIPADU sesuai rancangan teknis yang telah disetujui
Hasil Kerja	Aplikasi Sistem Informasi
Satuan Hasil	Aplikasi

Kegiatan yang Dilakukan:

A. Pengembangan Backend (PHP/Laravel):

- Pembuatan 10 file migrasi database dengan klasifikasi data SPBE pada setiap tabel;
- Pembuatan 10 model Eloquent dengan relasi, SoftDeletes, dan LogsActivity;
- Pembuatan 3 enum (ComplaintStatusEnum, PriorityEnum, DataClassificationEnum);
- Pembuatan 6 Action Classes untuk logika bisnis (CreateComplaint, AssignComplaint, GenerateTicketNumber, dll.);
- Pembuatan 3 Service (SlaService, AuditService, EncryptionService);
- Pembuatan 11 Controller dengan pendekatan thin controller;
- Pembuatan 5 Form Request dengan validasi dan pesan error Bahasa Indonesia;
- Pembuatan 2 Middleware kustom (AuditMiddleware, CheckAccountLockout);
- Pembuatan 4 Notification class (queued, email + WhatsApp);
- Pembuatan 1 custom notification channel (WhatsAppChannel via Fonnte);
- Pembuatan 1 Artisan Command (CheckSlaDeadlinesCommand);
- Konfigurasi routing berdasarkan role dengan middleware Spatie Permission.

B. Pengembangan Frontend (React/TypeScript):

- Pembuatan 24 halaman Inertia (TSX) untuk 4 role pengguna;
- Pembuatan 10+ komponen reusable (StatusBadge, SlaIndicator, DataTable, FileUploadZone, dll.);
- Pembuatan 3 layout (GuestLayout, AuthenticatedLayout, AdminLayout);
- Pembuatan hooks kustom (usePermission, useFlash);
- Implementasi TypeScript strict mode dengan shared types;
- Implementasi desain mobile-first responsive dengan Tailwind CSS.

C. Pengembangan Autentikasi & Otorisasi:

- Konfigurasi Spatie Laravel Permission: 4 role, 19 permission;
- Pembuatan 2 Policy (ComplaintPolicy, UserPolicy);
- Pembuatan 3 Event Listener (LogSuccessfulLogin, LogSuccessfulLogout, LogFailedLogin);
- Implementasi StrongPassword validation rule;
- Implementasi account lockout (5 gagal = 30 menit kunci);
- Implementasi password expiry warning (90 hari).

Eviden yang Dihasilkan:

No	Dokumen/Artefak Eviden	Lokasi
1	Source code backend (Models, Controllers, Actions, Services)	*app/*
2	Source code frontend (Pages, Components, Layouts)	*resources/js/*
3	File migrasi database (10 tabel)	*database/migrations/*
4	Konfigurasi routing	*routes/web.php*
5	Konfigurasi middleware & service provider	*bootstrap/app.php*
6	Konfigurasi environment (.env.example)	*.env.example*
7	Screenshot/tangkapan layar aplikasi berjalan	*(dilampirkan terpisah)*
8	Git log (riwayat pengembangan)	*git log --oneline*

3.4 Pengujian Sistem Informasi

Komponen	Uraian
Butir Kegiatan	Melakukan pengujian sistem informasi
Uraian	Melakukan pengujian fungsional, keamanan, dan performa aplikasi SIPADU
Hasil Kerja	Laporan Hasil Pengujian
Satuan Hasil	Laporan

Kegiatan yang Dilakukan:

- Pengujian siklus hidup pengaduan lengkap (submit → verifikasi → assign → proses → jawab → selesai);
- Pengujian validasi formulir pengaduan (NIK 16 digit, deskripsi min 50 karakter, MIME type file);
- Pengujian hak akses per role (18 test case: setiap endpoint diuji dengan setiap role);
- Pengujian autentikasi (login berhasil/gagal, lockout, password complexity, registrasi);
- Pengujian perhitungan SLA (hari kerja, skip weekend, skip hari libur, isOverdue);
- Pengujian audit log (immutability, completeness, request_id, session tracking);
- Pengujian keamanan upload file (MIME validation, reject executable, size limit, checksum);
- Pengujian pelacakan pengaduan (valid ticket, invalid ticket, anonymous, confidential).

Ringkasan Hasil Pengujian:

Kategori Test	Jumlah Test	Berhasil	Target Coverage
Complaint Lifecycle	3 test	**100%**	90%
Complaint Submission	12 test	**100%**	90%
Role-Based Access	18 test	**100%**	90%
Authentication	13 test	**100%**	90%
SLA Calculation	8 test	**100%**	95%
Audit Log	9 test	**100%**	85%

File Upload Security	9 test	**100%**	80%
Complaint Tracking	5 test	**100%**	80%
TOTAL	**77 test**	**100%**	**≥70%**

Eviden yang Dihasilkan:

No	Dokumen Eviden	Lokasi
1	Test suite: Complaint Lifecycle (3 test)	*tests/Feature/Complaint/ ComplaintLifecycleTest.php*
2	Test suite: Complaint Submission (12 test)	*tests/Feature/Complaint/ ComplaintSubmissionTest.php*
3	Test suite: Role-Based Access (18 test)	*tests/Feature/Auth/RoleAccessTest.php*
4	Test suite: Authentication (13 test)	*tests/Feature/Auth/AuthenticationTest.php*
5	Test suite: SLA Calculation (8 test)	*tests/Feature/Sla/SlaCalculationTest.php*
6	Test suite: Audit Log (9 test)	*tests/Feature/AuditLog/AuditLogTest.php*
7	Test suite: File Upload Security (9 test)	*tests/Feature/FileUpload/ FileUploadSecurityTest.php*
8	Test suite: Complaint Tracking (5 test)	*tests/Feature/Complaint/ ComplaintTrackingTest.php*
9	Output hasil test (php artisan test)	*(tangkapan layar terminal)*

3.5 Analisis dan Implementasi Keamanan Informasi

Komponen	Uraian
Butir Kegiatan	Melakukan analisis keamanan informasi & mengimplementasikan keamanan informasi
Uraian	Menganalisis risiko keamanan dan mengimplementasikan kontrol keamanan sesuai standar SPBE dan BSSN
Hasil Kerja	Dokumen Analisis Keamanan + Implementasi Kontrol Keamanan
Satuan Hasil	Dokumen + Konfigurasi

Kontrol Keamanan yang Diimplementasikan:

No	Kontrol Keamanan	Standar Acuan	Status
1	Enkripsi NIK at-rest (AES-256-CBC)	UU PDP 27/2022	**Terpenuhi**
2	Enkripsi file lampiran at-rest	BSSN 4/2021	**Terpenuhi**
3	SHA-256 checksum integritas file	Perpres 95/2018	**Terpenuhi**
4	RBAC 4 peran + 19 permission	SNI 27001	**Terpenuhi**
5	Account lockout (5 gagal / 30 menit)	BSSN 4/2021	**Terpenuhi**
6	Password complexity policy	BSSN 4/2021	**Terpenuhi**
7	Immutable audit trail	Perpres 95/2018	**Terpenuhi**
8	CSRF protection (Sanctum session)	BSSN 4/2021	**Terpenuhi**
9	Input validation (SQLi, XSS prevention)	BSSN 4/2021	**Terpenuhi**
10	Soft delete (no permanent deletion)	Perpres 95/2018	**Terpenuhi**
11	File MIME type validation	BSSN 4/2021	**Terpenuhi**
12	Klasifikasi data (publik/internal/rahasia)	Perpres 95/2018	**Terpenuhi**
13	Session management (HttpOnly, Secure)	BSSN 4/2021	**Terpenuhi**
14	Security headers (CSP, HSTS, dll.)	BSSN 4/2021	**Sebagian**

Eviden yang Dihasilkan:

No	Dokumen Eviden	Lokasi
1	Dokumen Riset Kepatuhan SPBE	*research/spbe-compliance.md*
2	Checklist Kepatuhan SPBE (69 item)	*research/spbe-checklist.md*
3	Laporan Audit SPBE (compliance rate 94,6%)	*docs/SPBE-AUDIT-REPORT.md*
4	Dokumen Kepatuhan SPBE (pemetaan ke kode)	*docs/SPBE-COMPLIANCE.md*
5	Dokumen Audit Trail	*docs/AUDIT-TRAIL.md*
6	Checklist Keamanan Pre-Deployment (50+ item)	*docs/SECURITY-CHECKLIST.md*
7	Source code kontrol keamanan	*app/Services/AuditService.php, EncryptionService.php*
8	Test keamanan upload file (9 test)	*tests/Feature/FileUpload/FileUploadSecurityTest.php*

3.6 Penyusunan Dokumentasi Sistem Informasi

Komponen	Uraian
Butir Kegiatan	Menyusun dokumentasi sistem informasi
Uraian	Menyusun dokumentasi teknis, manual pengguna, dan panduan deployment SIPADU
Hasil Kerja	Dokumen Teknis Sistem Informasi
Satuan Hasil	Dokumen

Dokumen yang Dihasilkan:

No	Nama Dokumen	Bahasa	Halaman/Ukuran
1	README.md (panduan instalasi & konfigurasi)	Indonesia	± 5 halaman
2	Dokumen Kepatuhan SPBE	Indonesia	± 10 halaman
3	Dokumen Audit Trail	Indonesia	± 5 halaman
4	Manual Pengguna (4 peran)	Indonesia	± 15 halaman
5	Checklist Keamanan Pre-Deployment	Indonesia	50+ item
6	Dokumentasi API/Endpoint	Indonesia	± 8 halaman
7	Panduan Deployment	Indonesia	± 10 halaman
8	Ringkasan Proyek (Final Summary)	Indonesia	± 5 halaman
9	Dokumen Rancangan Proposal (.docx)	Indonesia	15 halaman
10	Dokumen Spesifikasi Produk (.docx)	Indonesia	21 halaman
11	Dokumen Eviden Prakom (.docx)	Indonesia	Dokumen ini

Eviden: Seluruh file dokumentasi tersedia di direktori docs/ dan root proyek.

4. REKAPITULASI ANGKA KREDIT

Berikut adalah rekapitulasi estimasi angka kredit yang dapat diajukan berdasarkan kegiatan pengembangan SIPADU:

No	Butir Kegiatan	Jenjang	AK/Kegiatan	Jumlah AK
1	Analisis kebutuhan SI	Ahli Pertama	0,45	**0,45**
2	Perancangan SI	Ahli Pertama	0,90	**0,90**
3	Pembangunan SI	Ahli Pertama	1,80	**1,80**
4	Integrasi SI (modul + SPBE)	Ahli Muda	0,90	**0,90**
5	Pengujian SI	Ahli Pertama	0,45	**0,45**
6	Implementasi/Deployment SI	Ahli Pertama	0,45	**0,45**
7	Analisis kebutuhan infrastruktur	Terampil	0,15	**0,15**
8	Perancangan infrastruktur	Ahli Pertama	0,30	**0,30**
9	Implementasi infrastruktur	Terampil	0,30	**0,30**
10	Analisis keamanan informasi	Ahli Pertama	0,45	**0,45**
11	Kebijakan keamanan informasi	Ahli Muda	0,90	**0,90**
12	Implementasi keamanan informasi	Ahli Pertama	0,45	**0,45**
13	Dokumentasi SI (11 dokumen)	Terampil	0,15	**1,65**
14	SOP pengelolaan SI	Ahli Pertama	0,30	**0,30**
15	Evaluasi SI (audit SPBE)	Ahli Muda	0,45	**0,45**
			TOTAL ESTIMASI ANGKA KREDIT	**9,90**

Catatan: Angka kredit di atas bersifat estimasi dan dapat disesuaikan oleh Tim Penilai berdasarkan bukti kerja yang diajukan serta tingkat kompleksitas yang dinilai. Nilai AK per kegiatan mengacu pada PermenPAN-RB No. 29 Tahun 2021 dan dapat bervariasi tergantung jenjang jabatan pengusul.

**) Untuk dokumentasi SI, dihitung 0,15 x 11 dokumen = 1,65 AK.*

5. DAFTAR EVIDEN LENGKAP

Berikut adalah daftar seluruh eviden yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan SIPADU:

5.1 Dokumen Perencanaan & Analisis

No	Nama Eviden	Format
1	Dokumen Riset Domain PA Penajam	Markdown (.md)
2	Dokumen Riset UX & Kepatuhan Regulasi	Markdown (.md)
3	Dokumen Riset Rekomendasi Teknis	Markdown (.md)
4	Dokumen Riset Kepatuhan SPBE	Markdown (.md)
5	Spesifikasi Proyek (project-spec)	Markdown (.md)
6	Checklist SPBE (69 item)	Markdown (.md)

5.2 Dokumen Rancangan

No	Nama Eviden	Format
1	Rancangan Proposal SIPADU	Word (.docx)
2	Spesifikasi Produk SIPADU	Word (.docx)
3	Rancangan Database (10 file migrasi)	PHP (Laravel Migration)
4	Rancangan Role & Permission (seeder)	PHP (Laravel Seeder)
5	Rancangan Arsitektur Kode (Actions, Services)	PHP

5.3 Artefak Pengembangan (Source Code)

No	Komponen	Jumlah File	Lokasi
1	Models (Eloquent)	**10**	*app/Models/*
2	Controllers	**11**	*app/Http/Controllers/*
3	Action Classes	**6**	*app/Actions/*
4	Services	**3**	*app/Services/*
5	Form Requests	**5**	*app/Http/Requests/*
6	Middleware	**4**	*app/Http/Middleware/*
7	Notifications	**4**	*app/Notifications/*
8	Policies	**2**	*app/Policies/*

9	Event Listeners	**3**	*app/Listeners/*
10	Enums	**3**	*app/Enums/*
11	React Pages (TSX)	**24**	*resources/js/Pages/*
12	React Components	**10+**	*resources/js/Components/*
13	Database Migrations	**10**	*database/migrations/*
14	Database Seeders	**6**	*database/seeders/*
15	Database Factories	**3**	*database/factories/*

5.4 Artefak Pengujian

No	Nama Eviden	Format
1	Test suite: 8 file test (77 test case)	PHP (PHPUnit/Pest)
2	Model Factories (3 file)	PHP (Laravel Factory)
3	Seeder data realistis (30 pengaduan, 14 user)	PHP (Laravel Seeder)
4	Tangkapan layar hasil pengujian	(dilampirkan terpisah)

5.5 Dokumen Teknis & Panduan

No	Nama Eviden	Format
1	README.md (panduan instalasi)	Markdown (.md)
2	Dokumen Kepatuhan SPBE	Markdown (.md)
3	Dokumen Audit Trail	Markdown (.md)
4	Manual Pengguna Bahasa Indonesia	Markdown (.md)
5	Checklist Keamanan Pre-Deployment	Markdown (.md)
6	Dokumentasi API/Endpoint	Markdown (.md)
7	Panduan Deployment	Markdown (.md)
8	Laporan Audit SPBE	Markdown (.md)
9	Ringkasan Proyek (Final Summary)	Markdown (.md)

6. LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen Rancangan Teknis SIPADU ini telah disusun sebagai eviden butir kegiatan Pranata Komputer dan diajukan untuk penilaian angka kredit periode Januari – Desember 2026.

Yang Mengusulkan, **Pranata Komputer**	Mengetahui, **Atasan Langsung**
(.....) NIP.	(.....) NIP. .....
Tim Penilai I,	Tim Penilai II,
(.....) NIP.	(.....) NIP. .....

— Akhir Dokumen —